S3

Nombre: Angel Raul Trejo López # Control: 25100525 Fecha: 07/09/26

Criterios de Evaluación

60 % Trabajos
35 % Exámen
5 % Carpeta
(70% de Asistencia para derecho de exámen)

Referencias Bibliográficas.

Walter Lewin

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 07/09/26

1. Conceptos básicos y definiciones

- **Mecánica:** Es la rama de la física que estudia el comportamiento de los cuerpos cuando están sometidos a fuerzas

- **Estática:** Es la rama de la mecánica que estudia los cuerpos sometidos a fuerzas y que se encuentran en equilibrio.

- **Equilibrio:** Un cuerpo está en equilibrio cuando no presenta aceleración. Esto significa que la suma de todas sus fuerzas es 0.

- **Fuerza:** Es una interacción capaz de modificar el movimiento de un cuerpo; de formarlo; o mantenerlo en equilibrio. Normalmente se representa: $\vec{F}$. Su unidad en el Sistema Internacional es: Newton (N)
  Una fuerza tiene: magnitud → cuánto vale
  dirección → hacia donde está orientada
  sentido → hacia que lado apunta
  punto de aplicación → donde actúa F = 50 N →

- **Magnitudes escalares y vectoriales**

- **Magnitud escalar:** Consiste de la magnitud y la unidad. Ej:
  - masa
  - temperatura
  - tiempo
  - longitud

Angel Raul Trejo López 25100525 07/09/26

- **Magnitud vectorial**: tiene magnitud, dirección, sentido. Ej:
  - Fuerza
  - Velocidad
  - Aceleración
  - Desplazamiento

- **Sistema Internacional de Unidades**: Se representa (SI). Las unidades básicas mas conocidas en mecánica son:
  - Longitud

Magnitud	Simbolo	Unidad
Longitud	L	metros (m)
Masa	m	Kilogramos (Kg)
Tiempo	t	segundo (s)

08/09/26

- **Masa**: Representa la cantidad de materia de un cuerpo y tambien esta relacionada con su resistencia a cambiar su estado de movimiento.

- **Peso**: Es la fuerza con la que la gravedad atrae un cuerpo y se calcula, donde:

$$W = mg$$

W = Peso
m = masa
g = gravedad.

En la superficie terrestre utilizaremos $g = 9.81\ m/s^2$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 08/09/26

Por ejemplo $m = 60\ Kg$

Su peso es: $w = (60)(9.81)$

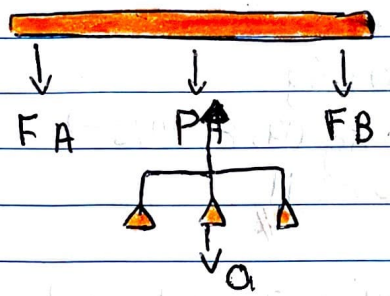
$w = 588.6\ N$

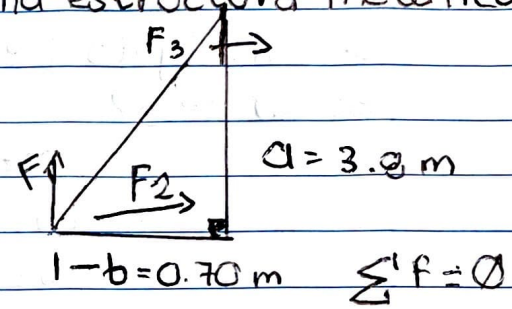
- **Partícula**: Una partícula es un modelo idealizado en el que consideramos que toda la masa del cuerpo esta concentrada en un punto. Ej:

F ->

- **Cuerpo rígido**: Es un cuerpo idealizado cuya deformación puede considerarse despreciable cuando se le aplica fuerzas Ej: Una escalera, una mesa, una estructura metálica.

Ej:





- **Fuerzas externas**: Son fuerzas ejercidas sobre el cuerpo por elementos que estan fuera de el: una persona empujando, el peso, la reacción de una superficie

- **Fuerzas internas**: Son fuerzas que actúan entre diferentes partes del mismo cuerpo.

- **Fuerzas de contacto**: Necesitan contacto fisico: Ej: empujar una caja, tensión de una cuerda, fuerza normal o fricción

- **Fuerzas a distancia**: No requieren contacto directo. Ej: la gravedad.

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 08/09/26

- TCL: Diagrama de cuerpo libre, es una representación simplificada de un cuerpo donde mostramos las fuerzas que actúan sobre el. Ej:

N
↑
CAJA N-W=0
↓ N=W
W

¿Cuál es la fuerza resultante y en que equilibrio están? $F_A = N_1 - N_2$

Ejercicio *

¿Si un objeto tiene una masa de 20 kg ¿Cual es su peso?

$m = (20)\ kg$

$W = 20\ kg\ (9.81\ m/s^2)$

$W = 196.2\ N$ *

- Clasifica como escalar o vectorial

a) 5 Kg escalar
b) 20 N→ vectorial
c) 10 s escalar
d) $30\ m/s^2\ \hat{i}$ vectorial

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 08/09/26

- **Volumen:** Es el espacio que ocupa un cuerpo se mide en m^3

- **Densidad:** La densidad se relaciona con la masa de un cuerpo y con el volumen que ocupa.

$$\vec{P} = \frac{m}{V} \quad \text{Unidad } Kg/m^3$$

Densidad

- **Desplazamiento:** Describe el cambio de posición de un cuerpo A diferencia de la distancia recorrida tiene dirección y sentido por lo que es vectorial.

- **Velocidad:** Describe que tan rápido cambia la posición de un cuerpo y en que dirección

$$\vec{V} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \quad \text{Unidad } m/s \quad V = 0$$

↗ Porque el cuerpo se mantiene en reposo

- **Aceleración:** Describe que tan rápido cambia la velocidad

$$\vec{a} = \frac{\Delta v^2}{\Delta t} \quad \text{Unidad } m/s^2 \quad \vec{a} = 0$$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3

1.2 09/09/26

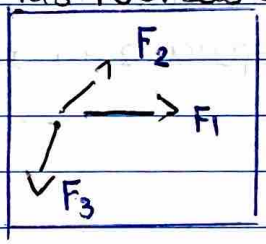
Resultante de fuerzas coplanares

- **Magnitud de un vector:** Es el valor numérico que representa el tamaño o intensidad del vector; sin considerar su dirección o sentido

Por ej: $\vec{F} = 100N$

$|\vec{F}| = 100N$

- **Fuerza coplanar:** Es cuando tenemos un sistema de fuerzas y todas las fuerzas actúan dentro del mismo plano. Ej:



$F_R = 100\ N$

Las fuerzas coplanares son aquellas cuyas líneas de acción se encuentran en un mismo plano

- **Sistema de fuerzas:** Es un conjunto de fuerzas que actúan simultaneamente sobre un cuerpo

- **Fuerza resultante (F_R):** La fuerza resultante es la única fuerza que puede representar el efecto combinado de todas las fuerzas de un sistema. Ej:

$$F_R = \sum_i^{\prime} \vec{F}$$

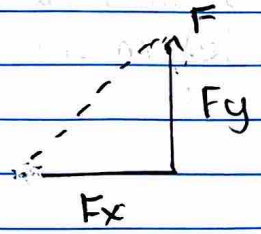
Angel Raul Trejo López 25100525 S3 09/09/26

- Fuerzas en sentidos opuestos: Fuerzas donde una impacta a la otra.

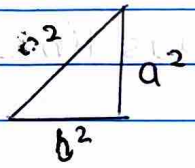


$F_R = 30 - 50$
$= |-20|$
$F_R = 20\ N \leftarrow$

Mismo sentido se suman, diferente se restan.



Una fuerza inclinada puede separarse en dos fuerzas



F_x
F_y
} Componentes rectangulares

$c^2 = a^2 + b^2$

Si el angulo θ esta medido desde el eje x

$F\cos\theta = F_x$
$F\text{sen}\theta = F_y$

Despejamos
$F_x = F\cos\theta$

$\cos\theta = \frac{\text{cat. opuesta}}{\text{hipotenusa}}$

y

$\text{sen}\theta = \frac{F_y}{F}$

Por lo tanto:

$F_y = F\text{sen}\theta$

$\cos\theta = \frac{F_x}{F}$

Angel Raul Trejo López 25100523 S3 09109126

$F = 100\ N$

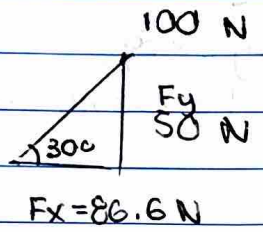
$\theta = 30°$

$Fx = 100 \cos 30°$

$Fx = 86.6\ N$

$Fy = 100 \operatorname{sen} 30°$

$Fy = 50\ N$



Ejercicio #

$F = 85\ N$

$\theta = 45°$

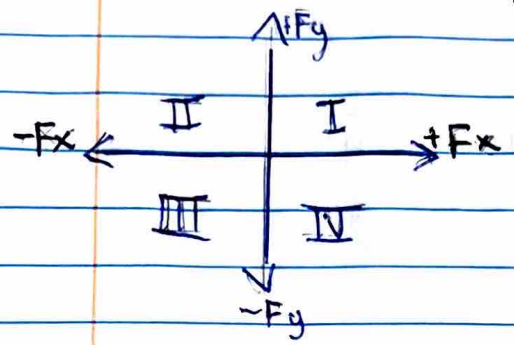
$Fx = 85 \cos 45°$

$Fx = 60.10\ N$ →

$Fy = 85 \operatorname{sen} 45°$

$Fy = 60.10\ N$ ↓

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 03/09/26



C	Fx	Fy
I	+	+
II	−	+
III	−	−
IV	+	−

Paso 1: Descomponer cada fuerza
Paso 2: Sumar todas la Fx $FR_x = \Sigma Fx$
Paso 3: Sumar todas las Fy $FR_y = \Sigma Fy$
Paso 4: Obtener la magnitud de la resultado

$$R = \sqrt{FR_x^2 + FR_y^2}$$

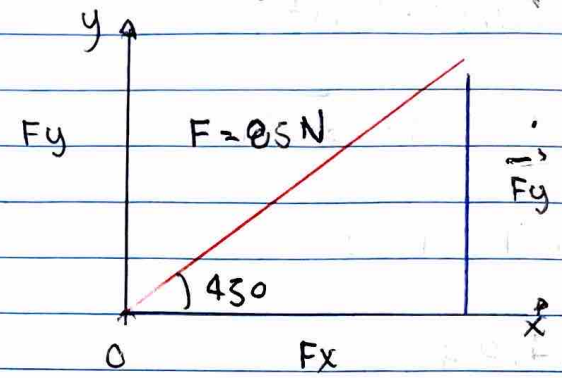
Paso 5: Encontrar su dirección

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{FR_y}{FR_x}\right)$$

Angel Raul Trejo López 23100525 S3 11/09/26

2. Descomposición de una Fuerza Inclinada

Una fuerza inclinada se descompone en dos componentes perpendiculares Fx y Fy



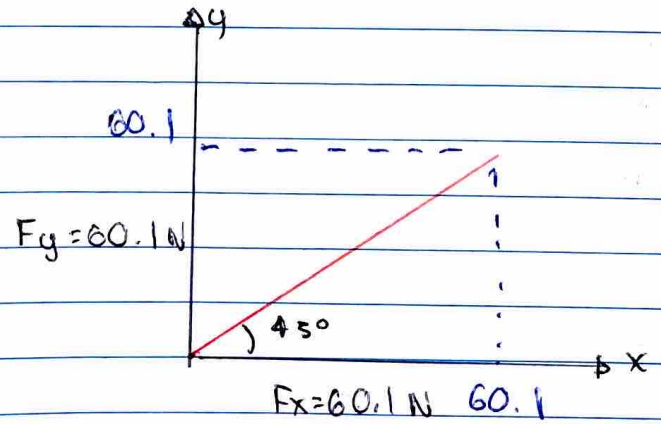
$$F_x = F\cos\theta$$
$$F_y = F\operatorname{sen}\theta$$

Magnitud de la resultado

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$

3. componentes de la Fuerza de 85 N a 45°

$F_x = 85\cos 45° = 85(0.7071) = 60.1\ N$
$F_y = 85\operatorname{sen} 45° = 85(0.7071) = 60.1\ N$



Angel Raul Trejo López S3 25100525 11/09/26

Magnitud de la resultado

$$F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$

$$F_R = \sqrt{60.1^2 + 60.1^2}$$

$$F_R = \sqrt{3612.01 + 3612.01}$$

$$F_R = \sqrt{7224.02}$$

$$F_R = 84.99$$

$$F_R = 85\ N$$

$$\cos\theta = \frac{ca}{H}$$

$$\cos 45° = \frac{Fx}{85}$$

$$Fx = 85 \cos 45°$$

$$Fx = 60.1\ N$$

$$\text{sen}\theta = \frac{co}{H}$$

$$\text{sen}\, 45° = \frac{Fy}{85}$$

$$Fy = 85\ \text{sen}45°$$

$$Fy = 60.1\ N$$

Angel Raul Trejo López 83 25100525 11/09/26

5. Sumando varias fuerzas (ejemplo general)

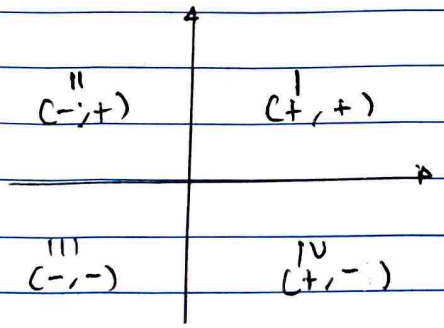
Si hay varias fuerzas inclinadas, seguimos este proceso

1. Descomponemos cada fuerza en Fx y Fy
2. Sumamos todas las componentes en x y y
3. Calculamos la magnitud de la resultante
4. Encontramos la dirección (angulo)

$$F_{Rx} = \Sigma F_x \qquad F_R = \sqrt{F_{Rx}^2 + F_{Ry}^2}$$
$$F_{Ry} = \Sigma F_y \qquad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{F_y}{F_x}\right)$$

6. Plano cartesiano

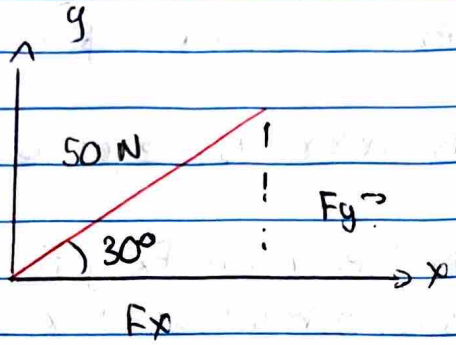
El plano cartesiano nos ayuda a visualizar las componentes y la dirección de la fuerza



I. F_x (+), F_y (+)
II, Fx (-), Fy (+)
III, Fx (-), Fy (-)
IV, Fx (+), Fy (-)

Angel Raul Trejo López 25100525 S8 11/09/26

Ejercicio #



$Fx = 50 \cos 30°$

$Fx = 43.30\ N$

$Fy = 50 \operatorname{sen} 30°$

$Fy = 25\ N \downarrow$

$F_R = \sqrt{(43.30)^2 + (25)^2}$

$F_R = 49.99$

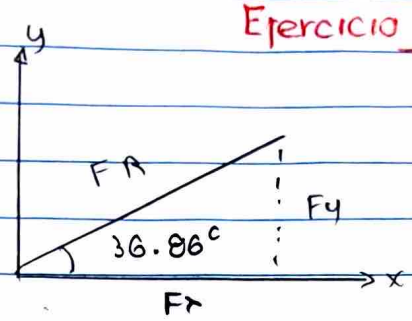
$F_R = 50\ N \downarrow$

$\theta = \tan\left(\frac{Fy}{Fx}\right)$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3

11/09/26

Ejercicio



$Fx = 40\ N$

$Fy = 30\ N$

$\theta = ?$

$FR = ?$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{30}{40}\right)$

$\theta = 36.86°$

$F_R = \sqrt{(40)^2 + (30)^2}$

$F_R = \sqrt{1600 + 900}$

$F_R = \sqrt{2500}$

$F_R = 50\ N$

Angel Raul Trejo López 25000525 S3 12/09/26

Condiciones de equilibrio y Primera ley de Newton

Un cuerpo esta en equilibrio cuando su aceleración es 0. Esto significa que el cuerpo no cambia, su estado de movimiento.
- Si está en reposo continua en reposo
- Si está moviendose en linea recta con velocidad constante así continua.

Importante: Que un cuerpo este en equilibrio no significa necesariamente que este quieto.

Primera ley de Newton:

También conocida como ley de la inercia, establece: todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectílineo uniforme, a menos que una fuerza neta externa actúe sobre el.

¿Qué es la inercia?

Es la tendencia de un cuerpo a conservar su estado de movimiento.

La masa es una medida de la inercia, cuanto mayor es la masa del objeto mayor es su resistencia a cambiar de movimiento

Relación entre equilibrio y la primera ley

La primera ley indica que si la fuerza neta es 0, la aceleración tambien es 0

$$\sum \vec{F} = 0$$
$$\vec{a} = 0$$

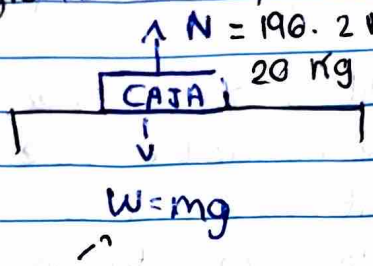
Donde

$\sum Fx = 0$ Fuerza horizontal

$\sum Fy = 0$ Fuerza Vertical

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 12/09/26

- DCL -> Diagrama de cuerpo libre



Peso $W=(20)(9.81)$

$W = 196.2\ N$

$\sum F_y = 0$

$N - W = 0$

$N = W$

Si el peso



$\sum F_x = 80 - 80 = 0\ N$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 12/09/26

Sobre una caja actuán dos fuerzas horizontales donde:

75 N ← [CAJA] → 120 N

$\Sigma F_x = 120 - 75$

$\Sigma F_x = 45$ N No está en equilibrio

Cuerpos rígidos y principio de transmisibilidad.

¿Qué es un cuerpo rígido?

Es un modelo idealizado de un objeto en el que se considera que la distancia entre todas sus partículas permanecen constantes, incluso cuando actúan sobre el. Suponemos que no cambia de forma y tamaño el objeto.

Características de un cuerpo rígido.

1- Distancias constantes
2- Forma y tamaño constantes
3- Puede trasladarse y girar
4- Facilita el análisis de fuerzas

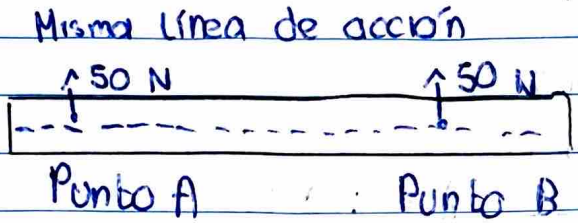
Fuerza aplicada a un cuerpo rígido

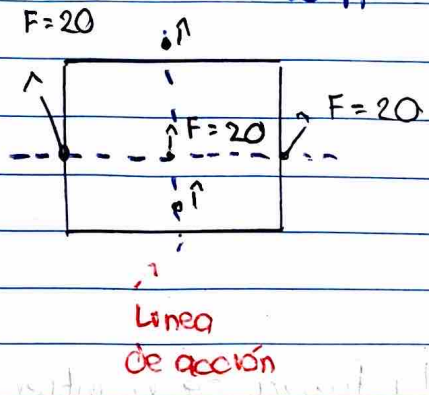
Para analizar su efecto sobre un cuerpo rígido debemos considerar:
-> Magnitud: Cuanto mide la fuerza
-> Dirección
↗ Sentido
O Punto de aplicación: lugar del cuerpo donde se aplica.
Es importante: porque una fuerza puede producir traslación, rotación o ambas.

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 15/09/26

Principio de transmisibilidad

Establece que una fuerza aplicada a un cuerpo rígido puede desplazarse a cualquier otro punto de su misma línea de acción, sin cambiar el efecto externo que produce sobre el cuerpo





¿Qué permanece igual?
- La magnitud de la fuerza
- La dirección y sentido
- La línea de acción
- La fuerza resultante externa
- El momento externo de la fuerza respecto a cualquier punto fijo.

Línea de acción: Es la línea recta infinita que pasa por el punto de aplicación de una fuerza y sigue su dirección.

El efecto de una fuerza sobre la rotación de un cuerpo depende de su momento. El momento de una fuerza respecto a un punto se calcula mediante:

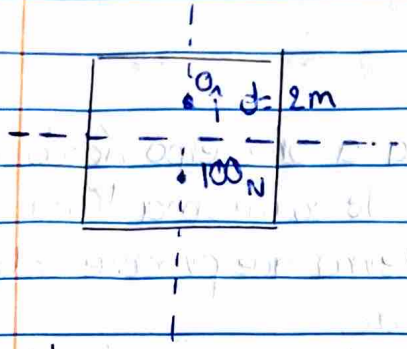
$$\vec{M_O} = \vec{r} \times \vec{F}$$

En magnitud

$$M_O = Fd$$

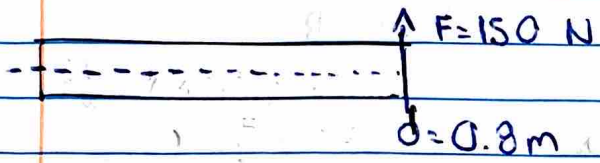
Donde:
MO = Momento respecto al punto O
F = Magnitud de la fuerza.

Angel Raul Trejo López 25100525 15/09/26



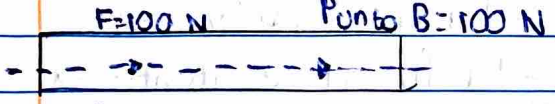
$M_O = (100\,N)(2\,m)$

$M_O = 200\,Nm$



$M = (150\,N)(0.8\,m)$

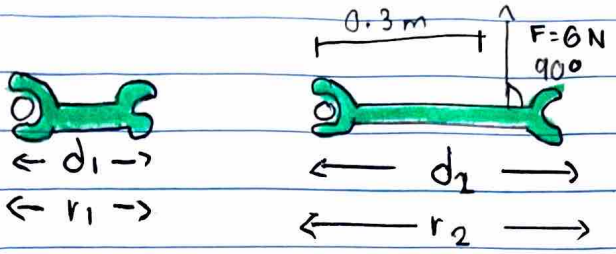
$M = 120\,Nm$



La fuerza se mantiene igual en la misma dirección

Angel Raul Trejo López 25K00525 S3 17/Sep/26

Momento de una fuerza respecto a un punto



$M = Fd$ M· Nm

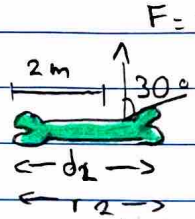
Sen 90° 1

Tambien conocido como torque $T = rF\,Sen(\theta)$

$T = (0.3m)(6N)\,Sen\,90°$

$T = 1.8$ Nm

Momento de la fuerza: Es la capacidad de una fuerza para producir el giro.



$T = (2m)(100N)\,Sen\,30°$

$T = 100$ Nm

Teorema de Varignon

El momento de una fuerza respecto a una fuerza es igual a la suma de sus componentes respecto a sus mismos puntos

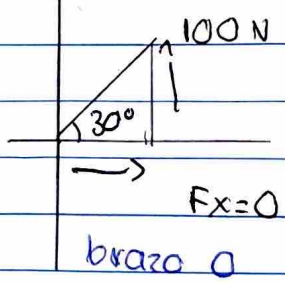
$$M_O(F) = M_O(Fx) + M_O(Fy)$$

Paso 1.: Descomponer la fuerza

$Fx = F\,Cos\,30°$ $M_O(F) = 0 + 100$ Nm

$Fx = 0$ $M_O(F) = 100$ Nm

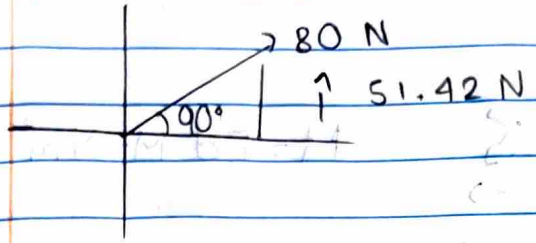
$Fy = 100$ Nm



$M_y = F\,Sen(\theta)$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 17/09/26

* Ejercicio



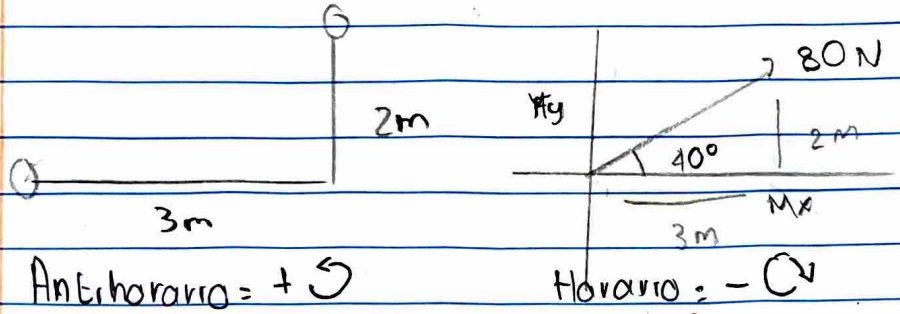
$My = 80 \text{ Sen } 40°$ $Mx = 80 \text{ Cos } 40°$

$My = 51.42 \text{ N}$ $Mx = 61.28 \text{ N}$

$My = (3m)(51.42N) = 153.72 \text{ Nm}$

$Mo(F) = 0 + 154.26 \text{ Nm}$

$Mo(F) = 154. \text{ Nm}$



Antihorario = + ↺ Horario = − ↻

Ejercicio * Paso 2: Aplicar el teorema de Varignon

$Fy = 80 \text{ Sen } 40°$ $Fx = 80 \text{ Cos } 40°$

$Fy = 51.42 \text{ N}$ $Fx = 61.28 \text{ N}$

$My = (3m)(51.42 \text{ N})$ $Mx = -(2m)(61.28 \text{ N})$

$My = 154.26 \text{ Nm}$ $Mx = -122.56 \text{ Nm}$

* Paso 3: Sumar los momentos

$Mo(F) = 154.26 \text{ Nm} + (-122.56 \text{ Nm})$

$M_G(F) = 154.26 \text{ Nm} - 122.56 \text{ Nm}$

$Mo(F) = 31.70 \text{ Nm}$

Angel Raul Trejo López 25100525 S3 17/09/26

Perpendicular: La distancia que debe formar 90° con la línea de acción de la fuerza.

